LESSON 17

报名 price["苹果"] 得数

字典基础：按名字找东西

学完你能做一张价格表、一本小词典，还能数出每个词出现了几次。

苹果多少钱?

列表：按编号找

[5，3，4]

第几个是苹果?

字典：按名字找

苹果 → 5

香蕉 → 3

橙子 → 4

查字典时，按字找到它的解释，不用记它在第几页。

Python 的字典也一样：每个“键”对应一个“值”，报出键，就拿到值。

第一个字典

price.py

```
1 price = {"苹果": 5, "香蕉": 3}
2 print(price["苹果"])
3 print(len(price))
```

len 数一数有几对：2 对。

键	苹果、香蕉
苹果	5
len	2

猜一猜：查一个没有的东西会怎样？

guess.py

```
1 price = {"苹果": 5, "香蕉": 3}
2 print(price["西瓜"])
```

屏幕上

```
KeyError: '西瓜'
```

报 KeyError。Key 就是“键”，意思是：没有这个键。字典不会替你编一个数出来。

后面会学两种办法：先问在不在，或者查不到时给个默认值。

赋值：改和加

update.py

```python
price = {"苹果": 5, "香蕉": 3}
price["苹果"] = 6
price["西瓜"] = 20
print(price)
```

西瓜原来没有，赋值就是新加一对。读取时没有会报错，赋值时没有就新建。

改

苹果：5 → 6

输出

```
{'苹果': 6, '香蕉': 3,
 '西瓜': 20}
```

小测：最后 d 里有几对?

几对?

```
1 d = {"a": 1}
2 d["a"] = 2
3 d["b"] = 3
4 print(len(d))
```

1 3

2 2

3 1

4 5

答对了！第 2 行把 a 改成 2，第 3 行新加 b，一共 a 和 b 两对。

in：先问一问在不在

in.py

```python
price = {"苹果": 5, "香蕉": 3}
print("苹果" in price)
print("西瓜" in price)
```

苹果	**True**
西瓜	**False**

没有就是 False。先用 if 问一问，再去取，就不会报 KeyError。

get：给个默认值

in_get.py

```python
price = {"苹果": 5, "香蕉": 3}
print("西瓜" in price)
print(price.get("西瓜", 0))
print(len(price))
```

get 只是查，不会把西瓜加进去，所以还是 2 对。

get	0
len	2

例题：小卖部查价格

lookup.py

```python
price = {"苹果": 5, "香蕉": 3,
         "橙子": 4}
name = input()
if name in price:
    print(price[name])
else:
    print("没有这个商品")
```

输入	**香蕉**
输出	**3**
西瓜	**没有这个商品**

输入西瓜：不在，走 else，说一声没有，不会报错。

动手改一改

多读一个数量，查到价格后乘上去。

买几个，一共多少钱

价格表不变。第一行读入商品名，第二行读入购买数量（0 到 100 的整数）。输出一共多少钱；没有这个商品就输出“没有这个商品”。

输入 苹果 和 3

15

输入 葡萄 和 2

没有这个商品

for：一对一对地看

each.py

```
1 ages = {"小明": 11, "小红": 12}
2 for name in ages:
3     print(name, ages[name])
```

然后是小红和 12。顺序就是放进字典的先后顺序。

第 1 遍 **小明 11**

第 2 遍 **小红 12**

小测：这段程序输出什么？

输出什么？

```
d = {"a": 1}
print(d.get("x", 0))
print(len(d))
```

答对了！查不到给 0，字典还是只有 a 这 1 对。

1. 0 和 2
2. 报 KeyError
3. 0 和 1
4. 1 和 1

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`price["西瓜"]`~~	**KeyError**	先用 `in` 问，或者用 `get`
~~`price[0]`~~	**KeyError**	字典按键找，没有编号
~~`"Apple" in price`~~	**不报错**	大小写不同，算两个键

查不到的时候，先看看键是不是写得一模一样，空格和大小写都算。

找错：数水果，怎么报 KeyError？

bug.py（只阅读）

```
counts = {}
for f in ["苹果", "香蕉", "苹果"]:
    counts[f] += 1
print(counts)
```

想数出每种水果有几个，程序却报 KeyError: '苹果'。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

数单词

读入一行英文，单词之间用空格隔开（至少一个单词，大写和小写算不同的词）。
按第一次出现的顺序，输出每个单词和它出现的次数，一行一个。

输入

```
the cat and the hat
```

输出

```
the 2
cat 1
and 1
hat 1
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　先用 `split` 切出单词，再准备一个空字典 `counts = {}`。

提示 2　每碰到一个词，就让它的次数加 `1`。第一次碰到时还没有这个键，怎么办？

提示 3　都数完了，再遍历字典，输出键和值。试试只有一个词，或者 `Go` 和 `go`。

参考答案：数单词

word_count.py

```
line = input()
counts = {}
for w in line.split():
    counts[w] = counts.get(w, 0) + 1
for w in counts:
    print(w, counts[w])
```

字典记次数：没见过的词从 `counts.get(w, 0)` 的 0 开始，每见一次加 1。字典按放进去的顺序输出。

造一个你的小词典

程序按名字查东西，查不到也要好好回答。查什么，你自己定。

先做到

放进至少三对，读入一个键，说出它的值。

选你喜欢的

英汉小词典、宠物的年龄、值日表、游戏角色的技能。

还想更厉害

查不到时让用户教它一个新词，存进字典；最后把整本词典列出来。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着查

在同桌的词典里查几个词，先猜结果，再运行

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪一对最有意思

3

提一个想法

查一个没有的词，或者换个大小写，程序会怎样?

听完再改一版，让词典更好用。

说得清吗?

Q1	字典和列表找东西有什么不同?	列表按编号，字典按键。
Q2	给一个没有的键赋值会怎样?	新加一对，不报错。
Q3	怎样查才不会报 KeyError?	先用 in 问一问，或者用 get 给默认值。

速查卡

`d = {"苹果": 5}`	建一个字典，键：值
`d["苹果"]`	按键取值，没有会报错
`d["西瓜"] = 20`	有就改，没有就加
`"西瓜" in d`	问一问有没有这个键
`d.get("西瓜", 0)`	查不到给默认值，不会加进去

这些后面再学

keys() values()

只拿出所有的键，或者所有的值

列表套字典

一个列表里放很多张卡片，做成通讯录

文件

把字典存到文件里，下次打开还在

到这里，你已经学会了变量、判断、循环、列表、字符串、函数和字典。用它们，能写出很多好玩的程序了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：嵌套循环与图形